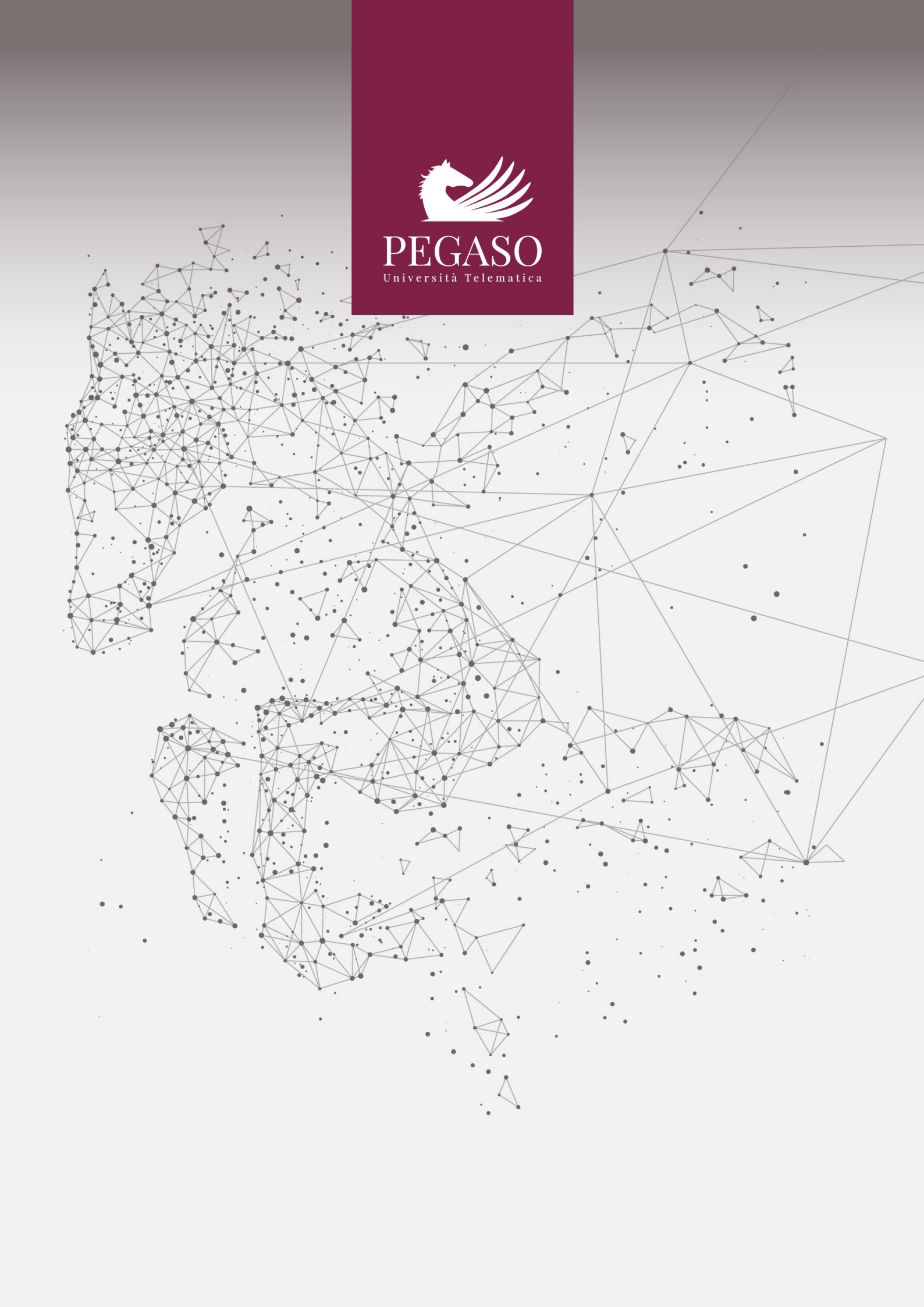

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 Definizione di spazio vettoriale 3

2 Prime proprietà degli spazi vettoriali 7

3 La nozione di combinazione lineare 10

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 Definizione di spazio vettoriale

Prima di introdurre la definizione di spazio vettoriale, introduciamo il concetto di *campo*.

Sia K un insieme non vuoto e siano $+$ e $\cdot$ due operazioni interne a K dette *somma* e *prodotto*. La struttura algebrica $(K, +, \cdot)$ si dice *campo* se verifica le seguenti proprietà:

1. *associatività della somma*: per ogni terna (a, b, c) di elementi di K vale

$$a + (b + c) = (a + b) + c,$$

2. *commutatività della somma*: per ogni coppia (a, b) di elementi di K vale

$$a + b = b + a,$$

3. *esistenza dell'elemento neutro per la somma*: esiste un elemento di K, detto *zero* di K e denotato col simbolo 0, tale che, per ogni a di K, vale

$$a + 0 = a,$$

4. *esistenza dell'inverso per la somma*: per ogni elemento a di K esiste un elemento a' di K tale che

$$a + a' = 0,$$

5. *associatività del prodotto*: per ogni terna (a, b, c) di elementi di K si ha

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c,$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. *commutatività del prodotto*: per ogni coppia (a, b) di elementi di K vale

$$a \cdot b = b \cdot a,$$

7. *esistenza dell'elemento neutro per il prodotto*: esiste un elemento di K diverso da 0, detto *unità* di K e denotato col simbolo 1, tale che per ogni elemento a di K vale

$$1 \cdot a = a \cdot 1 = a,$$

8. *esistenza dell'inverso per il prodotto*: per ogni elemento a di K diverso da 0 esiste un elemento a'' di K, detto *inverso* di a, tale che

$$a \cdot a'' = a'' \cdot a = 1,$$

9. *proprietà distributiva del prodotto rispetto alla somma*: per ogni terna (a, b, c) di elementi di K si ha

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \qquad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Dato un campo $K(+, \cdot)$, introduciamo le seguenti notazioni:

- per ogni coppia (a, b) di elementi di K, si denota con ab l'elemento $a \cdot b$ di K,
- per ogni elemento a di K, si denota con $-a$ l'opposto di a,
- per ogni coppia (a, b) di elementi di K, si denota con $a - b$ l'elemento $a + (-b)$ di K,
- per ogni elemento a di $K \setminus \{0\}$, si denota con a^{-1} o con $\frac{1}{a}$ il reciproco di a,
- per ogni coppia (a, b) di elementi di K tali che $b \neq 0$, si denota con $\frac{a}{b}$ l'elemento $a\left(\frac{1}{b}\right)$ di K.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può dimostrare che lo zero e l'unità di un campo sono unici, così come l'opposto di un elemento a, che coincide con $(-1)a$, e il reciproco di un elemento non nullo.

Inoltre, valgono i seguenti risultati.

Proposizione 1. *Per ogni coppia di elementi (a, b) di K, esiste un unico elemento x di K tale che*

$$a + x = b;$$

tale elemento x coincide con $b - a$.

Proposizione 2. *Per ogni coppia di elementi (a, b) di K, tale che $a \neq 0$, esiste un unico elemento x di K tale che*

$$ax = b;$$

tale elemento x coincide con $\frac{b}{a}$.

Proposizione 3 (Legge dell'annullamento del prodotto)**.** *Per ogni coppia di elementi (a, b) di K si ha $ab = 0$ se e solo se $a = 0$ o $b = 0$.*

Esempi di campi sono $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$. Invece $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ non è un campo, in quanto non verifica la proprietà di esistenza dell'inverso per il prodotto.

Passiamo ora alla definizione di *spazio vettoriale*.

Definizione 1. Dato un campo K, si dice *spazio vettoriale* su K, o *K-spazio vettoriale*, ogni struttura algebrica del tipo $V(+, \cdot)$, dove:

(a) V è un insieme, detto *sostegno* dello spazio vettoriale, i cui elementi si dicono *vettori* e si denotano con lettere in grassetto (gli elementi di K si dicono invece *scalari*);

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(b) $+$ è una operazione interna a V, cioè una operazione che ad ogni coppia $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ di vettori in V associa ancora un vettore, denotato col simbolo $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$ e detto *somma* di $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$;

(c) $\cdot$ è una operazione definita in V come insieme di operatori su K, cioè un'operazione che ad ogni scalare k e ad ogni vettore $\boldsymbol{v}$ associa un vettore, denotato con $k\boldsymbol{v}$ (o anche con $\boldsymbol{v}k$), detto *prodotto* di $\boldsymbol{v}$ per k.

Inoltre, le due operazioni verificano le seguenti proprietà:

1. *proprietà associativa della somma*: per ogni terna $(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ di vettori si ha

$$\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = (\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{w},$$

2. *commutatività della somma*: per ogni coppia $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ di vettori si ha

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{v},$$

3. *esistenza dell'elemento neutro per la somma*: esiste un vettore denotato col simbolo $\mathbf{0}$ e detto vettore *nullo* che è *elemento neutro* per la somma tra vettori, ossia per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ si ha

$$\boldsymbol{v} + \mathbf{0} = \boldsymbol{v},$$

4. *esistenza dell'elemento inverso per la somma*: per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ esiste un vettore $\boldsymbol{v}'$, detto *elemento inverso* per la somma, o *opposto* di $\boldsymbol{v}$ e denotato col simbolo $-\boldsymbol{v}$, tale che

$$\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}' = 0,$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. *esistenza dell'elemento neutro per il prodotto*: lo scalare 1 è *elemento neutro* per il prodotto, cioè per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ si ha

$$1\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v},$$

6. *proprietà associativa del prodotto per uno scalare col prodotto tra scalari*: per ogni coppia (h, k) di scalari e per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ vale

$$h(k\boldsymbol{v}) = (hk)\boldsymbol{v},$$

7. *proprietà distributiva del prodotto per uno scalare rispetto alla somma tra vettori*: per ogni scalare k e per ogni coppia $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ di vettori vale

$$k(\boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}) = k\boldsymbol{v} + k\boldsymbol{w},$$

8. *proprietà distributiva del prodotto per uno scalare rispetto alla somma tra scalari*: per ogni coppia (h, k) di scalari e per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ si ha

$$(h + k)\boldsymbol{v} = h\boldsymbol{v} + k\boldsymbol{v}.$$

2 Prime proprietà degli spazi vettoriali

Dimostriamo alcune proprietà degli spazi vettoriali che derivano direttamente dalla definizione.

Proposizione 4. *(a) Sia $\boldsymbol{v}$ un qualunque vettore: lo $\mathbf{0}$ è l'unico vettore tale che*

$$\boldsymbol{v} + \mathbf{0} = \boldsymbol{v}.$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(b) Sia $\boldsymbol{v}$ *un qualsiasi vettore:* $-\boldsymbol{v}$ *è l'unico vettore tale che*

$$\boldsymbol{v} + (-\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{0}.$$

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x}$ un vettore tale che $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{v}$. Allora si ha

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{x} = (-\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0},$$

e quindi abbiamo dimostrato (a) usando le proprietà 3., 4., 1. e l'ipotesi $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{v}$. In modo simile si dimostra (b): supponiamo che $\boldsymbol{x}$ sia tale che $\boldsymbol{v} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Allora risulta

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{x} = (-\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{x} = -\boldsymbol{v} + (\boldsymbol{v} + \boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{v} + \boldsymbol{0} = -\boldsymbol{v}.$$

□

Proposizione 5. *Dato un* K*-spazio vettoriale* V*, per ogni coppia di vettori* $(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$ *esiste uno e un solo vettore* $\boldsymbol{x}$ *tale che*

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$$

e tale vettore $\boldsymbol{x}$ *coincide con* $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$*. Ciò si esprime dicendo che l'equazione* $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$ *nel vettore incognito* $\boldsymbol{x}$ *ammette l'unica soluzione* $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$ *in* V*.*

Dimostrazione. Facciamo vedere dapprima che $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$ è una soluzione dell'equazione $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}$. Infatti risulta

$$(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}) + \boldsymbol{v} = \boldsymbol{w} + (-\boldsymbol{v} + \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{w} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{w},$$

dove abbiamo usato le proprietà 1., 4. e 3. dello spazio vettoriale. Facciamo vedere ora che $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$ è

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

l'unica soluzione. Sottraendo membro a membro $\boldsymbol{v}$ dalla relazione $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}$, otteniamo

$$\boldsymbol{w} - \boldsymbol{v} = (\boldsymbol{x} + \boldsymbol{v}) - \boldsymbol{v} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}) = \boldsymbol{x} + \mathbf{0} = \boldsymbol{x},$$

allora necessariamente $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{w} - \boldsymbol{v}$. □

Proposizione 6. *Se $\boldsymbol{v}$ è un vettore e k uno scalare si ha $k\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ se e solo se o $k = 0$ oppure $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$.*

Dimostrazione. Mostriamo dapprima che, per ogni vettore $\boldsymbol{v}$, si ha $0\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$. Infatti

$$\boldsymbol{v} = 1\boldsymbol{v} = (1 + 0)\boldsymbol{v} = 1\boldsymbol{v} + 0\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} + 0\boldsymbol{v}$$

e allora $0\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ per la (a) della Proposizione 4. Dimostriamo ora che $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$ per ogni scalare k. Fissiamo quindi un qualunque vettore $\boldsymbol{w}$ ed osserviamo che

$$k\mathbf{0} + k\boldsymbol{w} = k(\mathbf{0} + \boldsymbol{w}) = k\boldsymbol{w}$$

e quindi $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$ per la (a) della Proposizione 4 applicata al vettore $k\boldsymbol{w}$.

Viceversa, si abbia $k\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$. Se $k \neq 0$, allora si ha

$$\mathbf{0} = k^{-1}(k\boldsymbol{v}) = (k^{-1}k)\boldsymbol{v} = 1\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v},$$

e ciò prova l'asserto. □

Corollario 1. *Per ogni vettore $\boldsymbol{v}$ si ha $-\boldsymbol{v} = (-1)\boldsymbol{v}$.*

Dimostrazione. Si ha

$$\boldsymbol{v} + (-1)\boldsymbol{v} = 1\boldsymbol{v} + (-1)\boldsymbol{v} = (1 + (-1))\boldsymbol{v} = 0\boldsymbol{v}$$

e l'asserto segue dalla Proposizione 6 e dalla (b) della Proposizione 4. □

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Corollario 2 (Regola dei segni)**.** *Se $\boldsymbol{v}$ è un vettore e k uno scalare, si ha*

$$k(-\boldsymbol{v}) = (-k)\boldsymbol{v} = -k\boldsymbol{v}, \qquad (-k)(-\boldsymbol{v}) = k\boldsymbol{v}.$$

Dimostrazione. Risulta che

$$k(-\boldsymbol{v}) = k((-1)\boldsymbol{v})) = (k \cdot (-1))\boldsymbol{v} = (-k)\boldsymbol{v}$$

ed inoltre

$$k\boldsymbol{v} + k(-\boldsymbol{v}) = k\boldsymbol{v} + (-k)\boldsymbol{v} = (k + (-k))\boldsymbol{v} = 0\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}.$$

Perciò $k(-\boldsymbol{v})$ è l'opposto di $k\boldsymbol{v}$ e ciò prova la prima identità. La seconda segue dalla prima, sostituendo k con $-k$ e osservando che $-(-k) = k$. □

3 La nozione di combinazione lineare

Introduciamo ora la nozione di *combinazione lineare* che è conseguenza delle proprietà associativa e commutativa della somma. Dato un K-spazio vettoriale V, sia $(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ una n-upla ordinata di elementi di V. Denoteremo con il simbolo $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \boldsymbol{v}_n$ il vettore $(((\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2) + \boldsymbol{v}_3) + \ldots) + \boldsymbol{v}_n$. Ricordiamo che, dato un insieme non vuoto A, una *permutazione* di A è una qualunque biezione di A in sé. Se si considera l'insieme $I_n = \{1, 2, \ldots, n\}$, allora l'insieme delle permutazioni di I_n in sé si denota col simbolo $\mathcal{S}_n$. Dato un elemento $\sigma \in \mathcal{S}_n$, poniamo $\sigma(1) = i_1$,...$\sigma(n) = i_n$. A σ rimane dunque associata una n-upla ordinata $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ di elementi di I_n, che si dice *simbolo* della permutazione. In particolare, $(1, 2, \ldots, n)$ è il simbolo dell'identità di I_n detta anche *permutazione identica*.

Passiamo quindi ad enunciare il seguente risultato sugli spazi vettoriali in cui si fa uso del concetto di permutazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Proposizione 7. *Ogni vettore ottenuto da* $(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ *operando mediante la somma, cioè associando in qualunque modo possibile i vettori della n-upla, coincide con* $\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \boldsymbol{v}_n$*. Inoltre, per ogni permutazione* $(i_1, i_2, \ldots, i_n)$ *dell'insieme* I_n *si ha*

$$\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 + \cdots + \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{v}_{i_1} + \boldsymbol{v}_{i_2} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n}.$$

Dimostrazione. Dimostriamo la prima parte della proposizione. L'asserto è banalmente vero per $n = 1$ e $n = 2$. Per $n = 3$ si riduce all'enunciato della proprietà associativa della somma. Dimostriamolo quindi per induzione. Supponiamo $n > 3$ e che l'asserto sia vero per ogni $3 < h < n$. Sia $\boldsymbol{v}$ un vettore ottenuto da $(\boldsymbol{v}_1, \ldots \boldsymbol{v_n})$ operando con la somma e associando in qualche modo i vettori della n-upla. Allora $\boldsymbol{v}$ può essere scritto come $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ dove $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ sono somme in cui compaiono rispettivamente $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ e $\boldsymbol{v}_{k+1}, \ldots, \boldsymbol{v}_n$, con $1 \leq k < n$. Per l'ipotesi induttiva

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_k, \qquad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{v}_{k+1} + \cdots + \boldsymbol{v}_n.$$

Se $k = n - 1$, si ha

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}) + \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_n.$$

Se $k < n - 1$, per induzione si ha

$$\boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{v}_{k+1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}), \qquad \boldsymbol{b} = (\boldsymbol{v}_{k+1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}) + \boldsymbol{v}_n.$$

E quindi

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}+((\boldsymbol{v}_{k+1}+\cdots+\boldsymbol{v}_{n-1})+\boldsymbol{v}_n) = (\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{v}_{k+1}+\cdots+\boldsymbol{v}_{n-1}))+\boldsymbol{v}_n = (\boldsymbol{v}_1+\cdots+\boldsymbol{v}_{n-1})+\boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{v}_1+\cdots+\boldsymbol{v}_n.$$

Dimostriamo ora la seconda parte della proposizione. L'asserto è vero per $n = 1$ e $n = 2$. Procediamo

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per induzione supponendo $n \geq 3$. Data la permutazione $(i_1, \ldots, i_n)$ dell'insieme I_n, supponiamo sia $n = i_j$. Allora

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n} &= (\boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_{j-1}}) + (\boldsymbol{v}_n + (\boldsymbol{v}_{i_{j+1}} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n})) \\ &= ((\boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_{j-1}}) + (\boldsymbol{v}_{i_{j+1}} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n})) + \boldsymbol{v}_n \\ &= (\boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_{j-1}} + \boldsymbol{v}_{i_{j+1}} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n}) + \boldsymbol{v}_n. \end{aligned}$$

Dall'ipotesi induttiva otteniamo

$$\boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_{j-1}} + \boldsymbol{v}_{i_{j+1}} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n} = \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}$$

e quindi

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n} &= (\boldsymbol{v}_{i_1} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_{j-1}} + \boldsymbol{v}_{i_{j+1}} + \cdots + \boldsymbol{v}_{i_n}) + \boldsymbol{v}_n \\ &= (\boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_{n-1}) + \boldsymbol{v}_n = \boldsymbol{v}_1 + \cdots + \boldsymbol{v}_n. \end{aligned}$$

□

Data una n-upla di vettori $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ di V e una n-upla di scalari $(k_1, \ldots, k_n)$, ha senso, in virtù della precedente proposizione, considerare il vettore $k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n$, che si dice *combinazione lineare* dei vettori della n-upla $(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ con *coefficienti* gli scalari $(k_1, \ldots, k_n)$. Tale vettore si indica col il simbolo $\sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{v}_i$.

Riferimenti bibliografici

[1] Ciliberto, C. Algebra Lineare. *Bollati Boringhieri* (1994)

[2] Abate, M. Geometria. *McGraw-Hill Education* (1996)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 1

Si consideri l'insieme $\mathbb{N}$ dotato delle operazioni $+$ e $\cdot$. Allora la struttura algebrica di $\mathbb{N}(+,\cdot)$

1. è un campo,
2. soddisfa la proprietà dell'esistenza dell'elemento inverso,
3. non è un campo,
4. non soddisfa la proprietà commutativa della somma.

Esercizio 2

Si consideri l'insieme $A = \{0, 1, -1\}$. La struttura algebrica $A(+,\cdot)$

1. è un campo,
2. non è un campo,
3. non soddisfa l'associatività della somma,
4. non soddisfa l'associatività del prodotto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3

Si consideri l'insieme delle terne di numeri reali $\mathbb{R}^3$. Consideriamo la struttura algebrica $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$ sul campo $\mathbb{R}$ in cui le operazioni sono definite da

$$(u,v,w)+(u',v',w')=(u+u',v+v',w+w') \quad \forall\,(u,v,w),(u',v',w')\in\mathbb{R}^3$$

$$\lambda\cdot(u,v,w)=(\lambda u,\lambda v,\lambda w) \qquad \forall\,(u,v,w)\in\mathbb{R}^3,\forall\,\lambda\in\mathbb{R}.$$

Allora si ha che $\mathbb{R}^3(+,\cdot)$

1. non soddisfa l'esistenza dell'elemento opposto rispetto alla somma,
2. non soddisfa la commutatività della somma,
3. non soddisfa la proprietà distributiva del prodotto con uno scalare rispetto alla somma tra vettori,
4. è un $\mathbb{R}$-spazio vettoriale.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 4

Si consideri l'insieme delle terne di numeri reali $\mathbb{R}^3$ dotato delle operazioni

$$(u, v, w) + (u', v', w') = (u + u', v + v', w + w') \quad \forall\, (u, v, w), (u', v', w') \in \mathbb{R}^3$$

$$\lambda \cdot (u, v, w) = (\lambda u, \lambda v, 0) \qquad \forall\, (u, v, w) \in \mathbb{R}^3, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Allora si ha che

1. $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$,
2. $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto,
3. $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$ non soddisfa la commutatività rispetto alla somma,
4. $\mathbb{R}^3(+, \cdot)$ non soddisfa l'associatività della somma.

Esercizio 5

Si consideri l'insieme delle coppie di numeri reali $\mathbb{R}^2$ dotato delle operazioni

$$(u, v)\square(u', v') = (u \cdot u', v \cdot v') \quad \forall\, (u, v), (u', v') \in \mathbb{R}^2$$

$$\lambda \triangle (u, v) = (u^\lambda, v^\lambda) \qquad \forall\, (u, v) \in \mathbb{R}^2, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Allora si ha che

1. $\mathbb{R}^2(\square, \triangle)$ non soddisfa la commutatività della somma,
2. $\mathbb{R}^2(\square, \triangle)$ non soddisfa l'associatività della somma,
3. $\mathbb{R}^2(\square, \triangle)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$,
4. $\mathbb{R}^2(\square, \triangle)$ non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 6

Si consideri l'insieme dei reali positivi $\mathbb{R}^+$ dotato delle operazioni

$$x + y = xy \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+$$

$$\lambda \cdot x = x^\lambda \quad \forall x \in \mathbb{R}^+, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

Allora si ha che

1. $\mathbb{R}^+(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro per la somma,
2. $\mathbb{R}^+(+, \cdot)$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$,
3. $\mathbb{R}^+(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro per il prodotto,
4. $\mathbb{R}^+(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'opposto per la somma.

Esercizio 7

Si consideri l'insieme $\mathcal{F}$ delle funzioni

$$f : [0, 1] \to \mathbb{R}$$

continue, $f(x) \geq 0$ su $[0, 1]$. Dotiamo l'insieme $\mathcal{F}$ delle operazioni di somma e prodotto per un numero reale. Allora si ha che

1. $\mathcal{F}(+, \cdot)$ è uno spazio vettoriale,
2. $\mathcal{F}(+, \cdot)$ non soddisfa la commutatività della somma,
3. $\mathcal{F}(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'opposto rispetto alla somma,
4. $\mathcal{F}(+, \cdot)$ non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 8

Si consideri l'$\mathbb{R}$-spazio vettoriale $V(+,\cdot)$. Sia $(v_1, v_2, \ldots, v_{2n})$ una $2n$-upla di vettori di V. Allora si ha che

1. $3v_1 + \frac{1}{3}v_2$ non è una combinazione lineare di $(v_1, v_2, \ldots, v_{2n})$,
2. v_1 non è una combinazione lineare di $(v_1, v_2, \ldots, v_{2n})$,
3. $\sum_{k=1}^{n} a_k v_{2k}$ è una combinazione lineare di $(v_1, v_2, \ldots, v_{2n})$,
4. $\frac{2^n}{\pi}v_{2n}$ non è una combinazione lineare di $(v_1, v_2, \ldots, v_{2n})$.

Esercizio 9

Si consideri l'insieme delle coppie di numeri reali $\mathbb{R}^2$ dotato delle seguenti operazioni

$$(u, v) + (u', v') = (3u, 2v') \quad \forall\, (u, v), (u', v') \in \mathbb{R}^2,$$

$$\lambda \cdot (u, v) = (\lambda u, \lambda v) \qquad \forall\, (u, v) \in \mathbb{R}^2, \forall\, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Allora si ha che $\mathbb{R}^2(+,\cdot)$

1. è uno spazio vettoriale,
2. soddisfa la commutatività della somma,
3. non soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro rispetto al prodotto,
4. soddisfa la proprietà distributiva del prodotto per uno scalare rispetto alla somma tra scalari.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 10

Si consideri l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$ dotato delle operazioni

$$u + v = 3u + 3v \quad \forall\, u, v\mathbb{R},$$

$$\lambda \cdot u = \tfrac{\lambda}{3}u \qquad \forall\, u, \lambda \in \mathbb{R}.$$

Allora si ha che

1. 3 è l'elemento neutro per il prodotto,
2. $\mathbb{R}(+, \cdot)$ è uno spazio vettoriale,
3. $\mathbb{R}(+, \cdot)$ soddisfa la commutatività della somma,
4. $\mathbb{R}(+, \cdot)$ soddisfa l'esistenza dell'elemento neutro rispetto alla somma.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).